

SCADA-Core Automática

Apresentação de Progresso: Projeto ECAA08

Implementação do Motor Lógico, Diagnóstico e Segurança para
AGV Logístico Guiado por Visão Computacional.

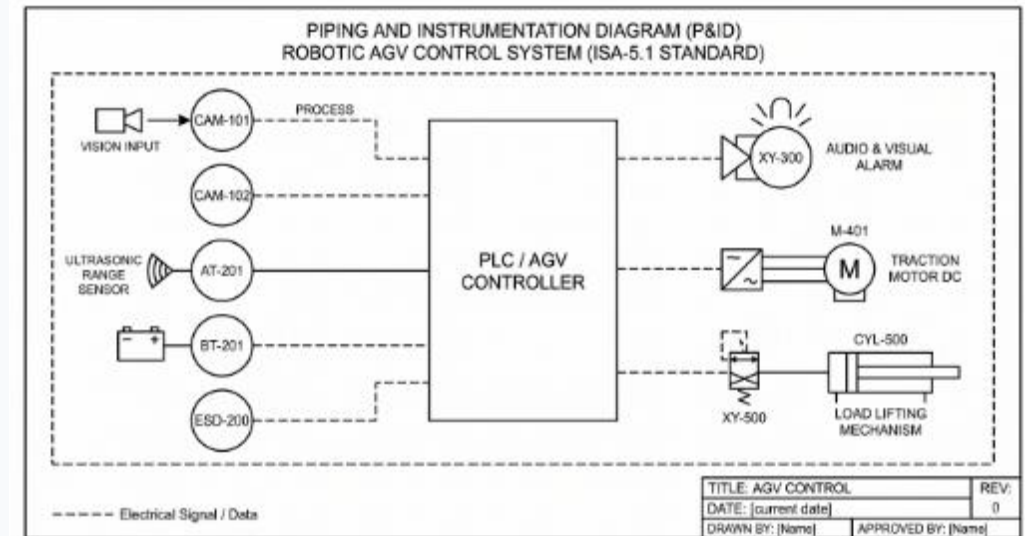
Arquitetura e Modelagem

Visão geral do P&ID, integração hardware-software e formalização das variáveis de processo.

Diagrama P&ID (ISA-5.1)

O diagrama estabelece a arquitetura de controle do AGV de Inspeção, integrando:

-  **Visão Computacional:** Detecção do operador (Follow-Me) e cálculos de colisão.
-  **CLP Embarcado:** Processamento SCADA-Core das intertravas de segurança.
-  **Sensores de Risco:** Gás NH_3 , Bateria crítica e Emergência (E-Stop).



Permissivos e Intertravamento



Modelagem Matemática: Tradução de variáveis físicas (sensores) em proposições lógicas booleanas rigorosas (Aula 04).



Permissivo de Tração (P_mov): Condição restrita que garante o avanço do motor apenas quando o operador está seguro e o sistema íntegro.



Trip de Segurança: Corte de energia prioritário e acionamento de alarmes em caso de vazamento ou botão de emergência.

Equação Formal de Permissivo do Motor:

$$P_{\text{mov}} \equiv c_1 \wedge \neg d_1 \wedge \neg F$$

Otimização e Lógica de 1ª Ordem



Otimização Booleana

Uso da biblioteca SymPy para aplicar as leis de De Morgan e absorção, simplificando expressões e reduzindo a latência de varredura do CLP.



Formas Normais

Conversão algorítmica de equações para Forma Normal Disjuntiva (Ladder) e Conjuntiva (Matriz de Segurança) para adequação industrial.



Predicados (FOL)

Implementação de quantificadores lógicos (FORALL / EXISTS) varrendo a malha de sensores para atestar integridade global do AGV.

Validação e Diagnóstico

Garantia matemática da segurança contra falhas e construção do motor de inferência.

Prova por Tabela-Verdade Exaustiva

Validação computacional da lógica SCADA demonstrando que o **Estado de Risco Proibido** (Falha Ativa E Motor Ligado) é matematicamente impossível em todos os 32 cenários.

Operador (c_1)	Colisão (d_1)	Falha (F)	Tração (m_1)	Risco ($F \wedge m_1$)	Tautologia Segura
0	0	0	0	0	✓ TRUE
1	0	0	1	0	✓ TRUE
1	0	1	0	0	✓ TRUE
1	1	0	0	0	✓ TRUE
... 28 combinações adicionais validadas com sucesso (Tautologia = TRUE)					

Sistema Especialista Baseado em Regras

Motor de Inferência

Implementação de raciocínio lógico por Encadeamento para Frente (**Forward Chaining**) para diagnóstico automático de causa-raiz.

Resolução de Conflitos

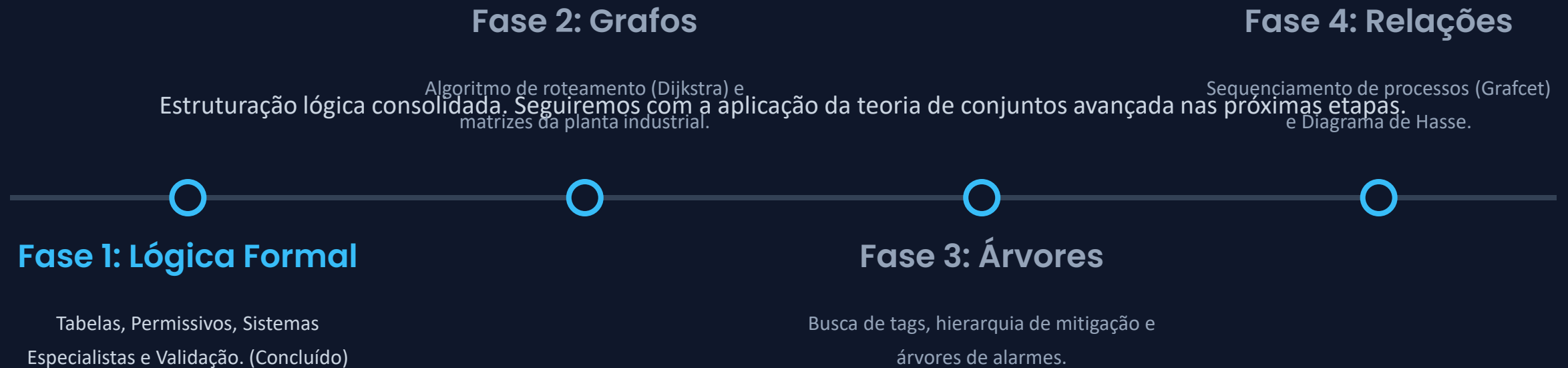
Arbitragem de disparo de regras em situações simultâneas baseada em níveis de severidade (SIL 3) e tempos de resposta mecatrônica.

Base de Conhecimento

Codificação do Catálogo de Falhas da planta usando **Cláusulas de Horn Definidas**.



Roadmap do SCADA-Core



Dúvidas?

Agradecemos a atenção na avaliação desta etapa do projeto.

ECAA08 - Automática | Projeto PBL SCADA-Core

Image Sources



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260423/pngtree-futuristic-global-digital-network-with-glowing-connection-nodes-and-ai-automation-image_21746564.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1638802970347179&get_thumbnail=1

Source: www.facebook.com